HSC | GLOBAL



AVALIAÇÃO CLÍNICA ISO 14155 • ANVISA, FDA E CE

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 1

Conceitos fundamentais e princípios gerais

Texto de estudo com caso contínuo para acompanhar o Módulo 1

MÓDULO	1 de 5, ao vivo, em 2 partes
CARGA	6 horas (2 partes de 3h)
DOCUMENTO BASE	RDC 751/2022; RDC 837/2023; Regulamento (UE) 2017/745; 21 CFR 807 e 814; ISO 14155:2026; MEDDEV 2.7/1 Rev. 4
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue as duas partes do Módulo 1, bloco a bloco, com texto próprio. Cada conceito é aplicado a um caso fictício, a prótese de quadril ARCA-H, que você vai acompanhar até o Módulo 5 no papel de avaliador.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, a pergunta de revisão ligada ao capítulo e o que observar enquanto assiste. Cada capítulo tem quatro movimentos: **Entenda** (o conceito, explicado com outras palavras), **No caso** (o que ele muda no dispositivo fictício que acompanha todo o curso), **Conecte** (onde o assunto apareceu antes e onde volta) e **Verifique** (perguntas rápidas para testar o entendimento). Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

•	Mapa do módulo: aula, apostila e caderno	3
•	O caso do curso: prótese ARCA-H	4
1	Classificação de risco: por que e como	5
2	As quatro classes nas três jurisdições	8
3	Os caminhos de regularização	11
4	Avaliação clínica e investigação clínica	14
5	O dossiê técnico visto por quem avalia	17
6	Uso pretendido e mau uso	20
7	Harmonização e caso integrador	23
•	Ficha do caso e conexões	26
8	Glossário	28
9	Para revisar	29

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e caderno

O Módulo 1 tem duas partes ao vivo e seis blocos. A Parte 1 trata de classificação de risco e caminhos de regularização; a Parte 2, de avaliação clínica, dossiê técnico, uso pretendido e harmonização.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	NO CADERNO
1	Classificação de risco: critérios, regras e as quatro classes	Parte 1, slides 4 a 22	Capítulos 1 e 2	E1 e E2
2	Caminhos de regularização no Brasil, nos EUA e na UE	Parte 1, slides 23 a 31	Capítulo 3	E3
3	Avaliação clínica e investigação clínica	Parte 2, slides 4 a 14	Capítulo 4	E4
4	Dossiê técnico	Parte 2, slides 15 a 22	Capítulo 5	E5
5	Uso pretendido e mau uso	Parte 2, slides 23 a 32	Capítulo 6	E6
6	Harmonização e caso integrador	Parte 2, slides 33 a 42	Capítulo 7	E7 e avaliação objetiva

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Leia o capítulo do bloco e o quadro No caso, com o documento oficial aberto pelo link da fonte.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Siga a faixa Na aula e anote exemplos e dúvidas na página de anotações.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Responda ao Verifique e ao exercício do caderno indicado e atualize a sua leitura da ficha do caso.

ANTES DO MÓDULO 2

O Módulo 2 apresenta o processo de avaliação clínica e testa a equivalência entre a ARCA-H e a ARCA-1. Chegue com a diferença entre avaliação e investigação clara (Capítulo 4) e com a pergunta deixada no Capítulo 7.

O CASO DO CURSO

O caso do curso: prótese ARCA-H

Nos cinco módulos, você acompanha um mesmo dispositivo, do enquadramento regulatório à investigação clínica. O caso é fictício. No fim de cada módulo, a **ficha do caso** mostra o estado de nove itens do dossiê.

ELEMENTO	O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Empresa	Ortovia Implantes Ltda. (empresa fictícia), fabricante brasileira. Quer vender no Brasil, na União Europeia e nos EUA.
Produto	ARCA-H, sistema de prótese total de quadril não cimentada: haste femoral e cúpula acetabular em liga de titânio, cabeça cerâmica e inserto de polietileno altamente reticulado.
Antecessor	ARCA-1, da própria Ortovia, no mercado brasileiro há anos. Haste e cúpula com revestimento poroso aplicado por spray de plasma; mesmo par de atrito cerâmica-polietileno.
O que é novo	A cúpula tem estrutura porosa de titânio feita por manufatura aditiva (impressão 3D), com porosidade e geometria diferentes das da ARCA-1. A haste muda pouco: só o comprimento do colo.

SEU PAPEL

Você é o avaliador: examina a evidência que a Ortovia apresenta e verifica se ela atende ao requisito. Os documentos já foram produzidos pela equipe de assuntos regulatórios da empresa. Você não os redige: você os lê, confere e aponta o que falta.

MÓDULO	A PERGUNTA QUE O MÓDULO RESPONDE
M1	Para que serve a ARCA-H, em que classe está e por qual caminho chega a cada mercado?
M2	A experiência com a ARCA-1 basta para a ARCA-H? A equivalência sustenta a haste e a cúpula?
M3	A literatura publicada preenche a lacuna da cúpula impressa?
M4	Que dados próprios gerar, como acompanhar o produto no mercado e como ler os sinais?
M5	O estudo da cúpula é conduzido conforme a ISO 14155:2026, e como o resultado volta à avaliação clínica?

CAPÍTULO 1

Classificação de risco: por que e como

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 4 a 6** No caderno • E1

Repare em como cada critério de classificação muda a quantidade de evidência clínica que o avaliador vai cobrar.

Todo o curso parte de uma pergunta simples: qual é o risco do dispositivo? A resposta vem da classificação, e é por ela que você começa a examinar o caso ARCA-H.

ENTENDA

A classe de risco é a primeira decisão de qualquer dossiê. Dela dependem três coisas: o **caminho** de regularização, a **profundidade** da avaliação clínica e o **investimento** em ensaios, certificações e estudos. Se a classe estiver errada, tudo o que vem depois fica desalinhado. Por isso, quem revisa um dossiê confere a classe e a regra que a sustenta antes de ler o restante.

O modelo de regras usado no Brasil e na União Europeia tem a mesma origem. Ele nasceu no GHTF e hoje é mantido pelo IMDRF. No Brasil, as regras estão no Anexo I da RDC 751/2022, em vigor desde 1º de março de 2023, que revogou a RDC 185/2001 e a RDC 40/2015. Na UE, estão no Anexo VIII do Regulamento (UE) 2017/745 (MDR).

Os critérios que movem a classe

- **Duração**. Transitório (menos de 60 minutos), curto prazo (de 60 minutos a 30 dias) ou longo prazo (mais de 30 dias).
- **Invasividade**. Não invasivo, invasivo por orifício do corpo, cirurgicamente invasivo ou implantável.
- **Local anatômico**. O contato com coração, sistema circulatório central ou sistema nervoso central eleva a classe.
- **Energia**. Dispositivos ativos têm regras próprias.

> COMO O AVALIADOR CONFERE
>
> Ele testa todas as regras que podem se aplicar e fica com a classe mais alta. Depois verifica se o fabricante citou a regra escolhida e explicou por que descartou as outras. Classe sem regra citada é ponto fraco imediato.

CAPÍTULO 1 (CONTINUAÇÃO)

Classificação de risco: por que e como

Quatro classes, dois regimes

No Brasil, o art. 5º da RDC 751/2022 define quatro classes: I (baixo risco), II (médio), III (alto) e IV (máximo). Os arts. 6º e 7º ligam as classes ao regime: as Classes I e II seguem a regularização por notificação, e as Classes III e IV seguem a regularização com análise técnica prévia da Anvisa. O Capítulo 3 mostra o que muda em cada caminho.

IDEIA-CHAVE

A classe decide o caminho e a evidência. Uma classe com regra citada e justificada torna o resto do dossiê defensável.

NO CASO • ARCA-H

A Ortovia Implantes Ltda. (empresa fictícia) quer levar a prótese total de quadril ARCA-H ao Brasil, à UE e aos EUA. Aplique os critérios: a prótese é **implantável**, fica no corpo por **longo prazo**, é colocada por cirurgia, não é ativa e não toca coração nem sistema nervoso central. Esses critérios levam à regra dos implantáveis de longo prazo, a Regra 8. O avaliador espera ver essa regra citada na identificação do produto, com a exclusão das demais justificada.

CONECTE

- **Cap. 2 deste módulo** aplica a Regra 8 à prótese de quadril nas três jurisdições.
- **M2 • Cap. 6** a estratégia de evidência clínica é dimensionada a partir desta classe.

VERIFIQUE

1. Por que o avaliador confere a classe antes de qualquer outra seção do dossiê?
2. Quais critérios de classificação se aplicam a um implante que fica mais de 30 dias no corpo?
3. O que significa dizer que vale a classe mais alta entre as regras aplicáveis?

Fonte: RDC 751/2022, arts. 5º a 7º e Anexo I; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo VIII; IMDRF, documentos de classificação.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Classificação de risco: por que e como

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

As quatro classes nas três jurisdições

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 7 a 22** No caderno • E1 e E2

Compare, classe a classe, o que muda no Brasil, nos EUA e na UE, e em que ponto a evidência clínica passa a decidir.

No Capítulo 1 você chegou à Regra 8 para a ARCA-H. Agora veja o que cada classe significa nas três jurisdições e por que a mesma lógica de risco não gera sempre o mesmo número.

ENTENDA

Classes I e II: risco baixo e médio

Na Classe I estão, em geral, os não invasivos ou de contato transitório, como estetoscópio e cadeira de rodas. A evidência clínica costuma vir da documentação técnica e da literatura de tecnologia consolidada. Na Classe II entram invasivos de curta duração e equipamentos de diagnóstico de risco controlável, como cateter venoso periférico e agulha hipodérmica. Atenção às regras que sobem a classe: a Regra 12 leva a Classe III a bomba de infusão de medicamento potencialmente perigoso, e a Regra 10 faz o mesmo com o monitor de sinais vitais cuja variação gera perigo imediato.

Classes III e IV: alto e máximo risco

A Regra 8 coloca, como regra geral, implantáveis e cirurgicamente invasivos de longo prazo na Classe III, e depois lista exceções que sobem para a Classe IV: contato direto com coração, sistema circulatório central ou sistema nervoso central, implantáveis ativos, dispositivos que administram medicamento e **próteses articulares totais ou parciais**. Os componentes auxiliares, como parafusos, cunhas e placas, ficam fora dessa exceção. Por isso uma placa de osteossíntese é Classe III e uma prótese total de joelho é Classe IV.

MESMA CLASSE, EVIDÊNCIA DIFERENTE

Um stent já estudado no exterior e um stent inovador sem equivalente estão na mesma classe. O primeiro pode se apoiar em investigações já concluídas, com análise de aplicabilidade à população brasileira. O segundo precisa de investigação própria. A classe fixa o nível de exigência; a novidade do produto define quanto de dado novo é preciso.

IDEIA-CHAVE

Quanto mais alta a classe e mais nova a tecnologia, menor a chance de a literatura bastar sozinha.

CAPÍTULO 2 (CONTINUAÇÃO)

As quatro classes nas três jurisdições

NO CASO • ARCA-H

Para uma prótese total de quadril, as três jurisdições chegam a classificações diferentes:

JURISDIÇÃO	CLASSE	BASE
Brasil	IV	RDC 751/2022, Anexo I, Regra 8, alínea h: próteses articulares totais ou parciais
União Europeia	III	MDR, Anexo VIII, Regra 8: substituições articulares totais ou parciais
EUA	II	21 CFR 888: próteses de quadril com par metal ou cerâmica contra polietileno (por exemplo, 888.3353 e 888.3358)

Nos dois primeiros casos, a ARCA-H está na classe mais alta. Nos EUA, a classificação é diferente: as próteses de quadril com polietileno estão na Classe II, com controles especiais; já as de par metal-metal (888.3330) estão na Classe III. Note ainda que a ARCA-H e a ARCA-1 estão na mesma classe, mas só a ARCA-H tem a cúpula impressa. A classe não responde sozinha quanta evidência nova será necessária.

CONECTE

- **Cap. 1 deste módulo** os critérios de duração e invasividade que levaram à Regra 8.
- **M2 • Cap. 7** a equivalência com a ARCA-1 diz quanto da evidência existente pode ser usada.

VERIFIQUE

1. Por que uma placa de osteossíntese e uma prótese articular, ambas implantáveis de longo prazo, ficam em classes diferentes no Brasil?
2. Dois produtos da mesma classe podem exigir evidências diferentes. O que explica isso?
3. Que diferença de classificação você observa nos EUA para a prótese de quadril?

Fonte: RDC 751/2022, Anexo I, Regras 1, 8, 10 e 12; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo VIII, Regra 8; 21 CFR 888, seções 888.3330, 888.3353 e 888.3358.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

As quatro classes nas três jurisdições

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Os caminhos de regularização

NA AULA **Parte 1 • Bloco 2 • slides 23 a 31** No caderno • E3

Observe o que o órgão analisa antes da decisão e o que fica sob a responsabilidade da empresa em cada caminho.

Com a classe definida, a ARCA-H ganha um caminho em cada mercado. Este capítulo mostra o que cada caminho exige e quem lê a avaliação clínica antes da decisão.

ENTENDA

Brasil: dois regimes de regularização

Regularização por notificação (Classes I e II). Não há análise técnica prévia, e o processamento ocorre em até 30 dias após o protocolo. A empresa declara que atende às boas práticas de fabricação da RDC 665/2022, sem precisar de certificado. Isso não dispensa nenhum requisito: o dossiê técnico fica com a empresa e a Anvisa pode avaliá-lo a qualquer momento.

Regularização com análise técnica prévia da Anvisa (Classes III e IV). Uma equipe multidisciplinar analisa o dossiê antes da decisão. O certificado de boas práticas de fabricação é obrigatório e a validade é de 10 anos, com revalidação. O prazo legal de decisão é de 90 dias, com a contagem suspensa durante a exigência, e a empresa tem 120 dias, improrrogáveis, para responder a uma exigência.

CLASSES I E II

Por notificação

Sem análise prévia. A conformidade continua sendo responsabilidade da empresa.

CLASSES III E IV

Com análise técnica prévia

Análise antes da decisão, certificado de BPF e avaliação clínica lida pela Anvisa.

EUA e União Europeia

JURISDIÇÃO	MENOR RISCO	MAIOR RISCO
EUA	Isenção ou 510(k): equivalência substancial a um predicado (21 CFR 807)	PMA, via mais rigorosa, em geral com investigação clínica (21 CFR 814)
União Europeia	Autodeclaração na Classe I (organismo notificado só nos aspectos estéril, de medição ou reutilizável)	Organismo notificado nas Classes IIa, IIb e III

CAPÍTULO 3 (CONTINUAÇÃO)

Os caminhos de regularização

PRAZO LEGAL NÃO É PRAZO REAL

O prazo da norma é o limite para decidir. A fila de análise publicada pela Anvisa mostra o tempo de fato. Taxas também mudam a cada ano fiscal: confira sempre a tabela vigente.

IDEIA-CHAVE

Caminho simplificado não é exigência menor. Muda apenas quem confere a evidência, e quando.

NO CASO • ARCA-H

No Brasil, a ARCA-H (Classe IV) segue a regularização com análise técnica prévia: a avaliação clínica será lida antes da decisão e pode gerar exigência. Na UE (Classe III), um organismo notificado avalia a conformidade, incluindo a avaliação clínica. Nos EUA (Classe II), a via esperada é o 510(k), comparando a ARCA-H com um predicado. Em todos os casos, a cúpula impressa é o ponto que o revisor vai querer ver comparado e sustentado.

CONECTE

- **Cap. 2 deste módulo** a classe de cada jurisdição define o caminho aqui.
- **M4 • Cap. 6** o que Brasil e UE pedem depois que o produto está no mercado.
- **M5 • Cap. 4** as exigências de cada jurisdição quando há investigação clínica.

VERIFIQUE

1. Se a notificação não tem análise técnica prévia, por que a evidência precisa estar tão pronta quanto no outro regime?
2. Na regularização com análise técnica prévia, em que momento a avaliação clínica é lida?
3. Qual é a lógica do 510(k) e o que ela exige comparar?

Fonte: RDC 751/2022, arts. 6º, 7º, 10, 11, 13 e 14; Lei 6.360/1976, art. 12; 21 CFR 807; 21 CFR 814; Regulamento (UE) 2017/745, art. 52.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Os caminhos de regularização

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Avaliação clínica e investigação clínica

NA AULA **Parte 2 • Bloco 3 • slides 4 a 14** No caderno • E4

Note a diferença entre analisar todos os dados clínicos e conduzir um estudo em seres humanos.

A Parte 1 mostrou o caminho da ARCA-H em cada mercado. A Parte 2 começa pelo que todo caminho exige: uma avaliação clínica, que pode ou não precisar de investigação.

ENTENDA

Avaliação clínica é um processo contínuo. Ela reúne e analisa todos os dados clínicos do dispositivo (literatura, dados de pós-mercado e resultados de investigações) e conclui se ele é seguro, tem o desempenho declarado e um benefício-risco aceitável. **Investigação clínica** é um estudo planejado em seres humanos para avaliar segurança ou desempenho. Ela é uma das fontes da avaliação, nunca a avaliação inteira.

As referências que você vai usar

- **ISO 14155:2026 (4ª edição).** Boas práticas clínicas para investigação de dispositivos: planejamento, condução, registro de dados e relato. Substituiu a edição de 2020; documentos que ainda citam a edição anterior precisam ser revistos.
- **Guia Anvisa nº 31/2020, versão 2.** Avaliação clínica de dispositivos. É recomendatório, baseado no IMDRF e centrado na proporcionalidade.
- **MEDDEV 2.7/1 Rev. 4.** Organiza a avaliação em estágios: escopo e plano, identificação dos dados, avaliação de cada dado, análise do conjunto e relatório (CER).
- **MDR, art. 61 e Anexo XIV.** Avaliação clínica para todas as classes. Pelo art. 61(4), implantáveis e Classe III exigem investigação clínica, salvo as exceções previstas. A Parte B do Anexo XIV trata do acompanhamento clínico pós-mercado (PMCF).

Proporcionalidade

Na Classe I, documentação técnica e literatura costumam bastar. Na Classe II, literatura e pós-mercado podem sustentar a avaliação. Nas Classes III e IV, a investigação própria é a regra quando há inovação, nova indicação ou falta de equivalente.

> **INVESTIGAÇÃO NO BRASIL**
>
> A RDC 837/2023 rege a investigação clínica de dispositivos e cita a ISO 14155 como referência. Para dispositivos de maior risco ainda não regularizados no país, prevê a submissão do DICD à Anvisa. A aprovação ética pelo CEP vale para todas as classes.

CAPÍTULO 4 (CONTINUAÇÃO)

Avaliação clínica e investigação clínica

IDEIA-CHAVE

A pergunta não é qual o mínimo exigido, e sim qual evidência sustenta cada alegação de segurança e desempenho.

NO CASO • ARCA-H

A ARCA-H precisa de avaliação clínica nas três jurisdições. A dúvida é se precisa também de investigação. Na UE, a exceção do art. 61(4) para dispositivos modificados a partir de outro já comercializado pelo mesmo fabricante depende de equivalência demonstrada e endossada pelo organismo notificado. É exatamente a pergunta que fica aberta: **a experiência com a ARCA-1 basta para a ARCA-H?** Por enquanto, o avaliador só registra que a cúpula impressa é a parte nova.

CONECTE

- **M2 • Cap. 1** o escopo da ISO 14155 e as bases éticas da investigação.
- **M2 • Cap. 7** a equivalência com a ARCA-1 é testada com critérios.
- **M5 • Cap. 2** o que a ISO 14155:2026 exige do plano de investigação, se o estudo for feito.

VERIFIQUE

1. Qual a diferença entre avaliação clínica e investigação clínica, e como uma alimenta a outra?
2. Como a proporcionalidade ao risco muda o que o avaliador espera para uma Classe II e para uma Classe IV?
3. Por que a exceção do art. 61(4) do MDR depende de equivalência?

Fonte: ISO 14155:2026; RDC 837/2023; Guia Anvisa nº 31/2020; MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, seção 6; Regulamento (UE) 2017/745, art. 61 e Anexo XIV.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Avaliação clínica e investigação clínica

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

O dossiê técnico visto por quem avalia

NA AULA **Parte 2 • Bloco 4 • slides 15 a 22** No caderno • E5

Acompanhe como cada seção do dossiê se liga a um requisito essencial e à prova que o sustenta.

A avaliação clínica não vive sozinha. Ela é uma seção do dossiê técnico e conversa com as outras. É aí que você vai procurar a evidência da ARCA-H.

ENTENDA

Na aula, o dossiê aparece em sete seções. Para o seu estudo, o que importa é o que o avaliador procura em cada uma e como elas se sustentam umas às outras.

SEÇÃO	O QUE O AVALIADOR CONFERE
Identificação	Nomes, modelos, classe e regra aplicada, com o racional
Especificações	Materiais, componentes, desenhos e parâmetros coerentes com o uso
Projeto e fabricação	Processos sob o sistema da qualidade (ISO 13485 e RDC 665/2022)
Verificação e validação	Ensaios de bancada, esterilização e biocompatibilidade (série ISO 10993)
Rotulagem	Rótulo e instruções de uso coerentes com a finalidade
Dados clínicos	Avaliação clínica e, quando houver, investigação clínica
Gerenciamento de risco	Arquivo conforme a ISO 14971

A evidência não clínica sustenta a clínica

Processos validados, ensaios com critérios de aceitação definidos antes do ensaio e avaliação biológica formam a base. Quando a bancada já demonstra uma característica, a evidência clínica se concentra no que só o uso em pacientes revela.

As perguntas de revisão se repetem: a especificação declarada é a que foi ensaiada? O lote ensaiado representa o produto final? O arquivo de risco cita os mesmos perigos que a avaliação clínica discute? Inconsistência entre seções pesa tanto quanto uma seção ausente.

> **SINAL DE ALERTA**
>
> Um requisito essencial aplicável sem indicação da seção que o comprova. Na revisão, isso é lacuna, mesmo que a prova exista em algum lugar do arquivo.

CAPÍTULO 5 (CONTINUAÇÃO)

O dossiê técnico visto por quem avalia

IDEIA-CHAVE

Para o avaliador, o dossiê é uma rede de rastreabilidade: requisito, método de atendimento e prova.

NO CASO • ARCA-H

O que o avaliador espera encontrar no dossiê da ARCA-H:

- **Identificação:** Classe IV pela Regra 8, alínea h, com a regra citada.
- **Especificações:** porosidade e geometria da cúpula impressa descritas como parâmetros, comparáveis às da ARCA-1.
- **Fabricação:** a manufatura aditiva tratada como processo especial validado (ISO 13485, 7.5.6).
- **Avaliação biológica:** revista conforme a ISO 10993-1, porque a superfície e o processo mudaram.

Esses dados não clínicos vão definir até onde a experiência da ARCA-1 ainda serve.

CONECTE

- **Cap. 4 deste módulo** a avaliação clínica é a seção de dados clínicos deste dossiê.
- **M2 • Cap. 5** a base pré-clínica que sustenta a avaliação clínica.
- **M2 • Cap. 7** as diferenças técnicas e biológicas da cúpula entram na análise de equivalência.

VERIFIQUE

1. Ao revisar um dossiê, o que mostra que um requisito essencial está de fato atendido?
2. Por que uma mudança no processo de fabricação pode exigir nova avaliação biológica?
3. Dê um exemplo de inconsistência entre seções do dossiê.

Fonte: RDC 751/2022; RDC 848/2024; RDC 665/2022; ISO 13485:2016, 7.5.6; ISO 14971:2019; série ISO 10993.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

O dossiê técnico visto por quem avalia

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Uso pretendido e mau uso

NA AULA **Parte 2 • Bloco 5 • slides 23 a 32** No caderno • E6

Veja como cada termo da finalidade de uso pede evidência no dossiê, e o que acontece quando a frase promete mais do que os dados mostram.

O dossiê da ARCA-H só pode ser avaliado contra uma pergunta clara: para que, em quem e por quem a prótese será usada. Esse limite é o uso pretendido.

ENTENDA

O uso pretendido delimita a avaliação clínica. Toda alegação precisa de evidência, e toda evidência precisa caber no uso declarado. O modelo do IMDRF divide a finalidade em elementos que você confere um a um: condição clínica, população, parte do corpo, gravidade, usuário e ambiente de uso. Cada elemento abre uma pergunta: há dados para essa condição, nessa população, nesse ambiente?

Mau uso razoavelmente previsível

Além do uso declarado, o fabricante precisa prever o mau uso que se pode esperar: população incorreta, técnica inadequada, reuso de descartável, erro de uso. A IEC 62366-1 trata da usabilidade. A ISO 14971:2019, em 7.1, fixa a ordem dos controles: segurança inerente pelo projeto, depois medidas de proteção, depois informação de segurança.

Três armadilhas que o avaliador encontra

- **Genérico demais.** "Tratamento de doença do quadril" não pode ser sustentado por nenhum conjunto de dados.
- **Além da evidência.** Se o estudo incluiu só cirurgias primárias, a finalidade não pode cobrir revisão sem novos dados.
- **Limitações omitidas.** A população declarada deve refletir a população efetivamente estudada, com as exclusões.

TESTE RÁPIDO

Sublinhe cada termo da finalidade e procure no dossiê a evidência correspondente. Termo sem evidência é alegação sem suporte. Uma alegação de durabilidade, por exemplo, exige dados de longo prazo.

IDEIA-CHAVE

O que está escrito na finalidade de uso é o que precisa ser demonstrado.

CAPÍTULO 6 (CONTINUAÇÃO)

Uso pretendido e mau uso

NO CASO • ARCA-H

A finalidade declarada pela Ortovia, lida elemento a elemento:

ELEMENTO	ARCA-H	O QUE O AVALIADOR VERIFICA
Condição	Osteoartrite e necrose avascular da cabeça femoral	Dados nessas indicações
População	Adultos com esqueleto maduro	Faixa etária e qualidade óssea estudadas
Procedimento	Artroplastia total primária, não cimentada	Revisão e displasia grave fora do uso
Usuário e ambiente	Cirurgião ortopedista treinado, em hospital	Instruções e treinamento

Mau uso previsível a checar: uso em cirurgia de revisão e combinação com componentes de outro fabricante.

CONECTE

- **Cap. 5 deste módulo** a finalidade aparece na identificação e na rotulagem do dossiê.
- **M3 • Cap. 4** a população e a indicação viram a pergunta PICO da busca de literatura.
- **M4 • Cap. 2** o PMCF acompanha se o uso real fica dentro do uso declarado.

VERIFIQUE

1. Uma finalidade de uso promete mais do que o estudo incluiu. Que consequência isso tem na avaliação?
2. Qual é a ordem de prioridade dos controles de risco na ISO 14971?
3. Por que excluir a cirurgia de revisão muda a evidência que a ARCA-H precisa apresentar?

Fonte: IMDRF, princípios de finalidade de uso; ISO 14971:2019, 7.1; IEC 62366-1; Guia Anvisa nº 31/2020.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Uso pretendido e mau uso

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

Harmonização e caso integrador

NA AULA **Parte 2 • Bloco 6 • slides 33 a 42** No caderno • E7 e avaliação objetiva

Observe como um mesmo produto segue caminhos diferentes em cada jurisdição, apoiado na mesma evidência publicada.

A ARCA-H vai a três mercados com um só conjunto de evidências. Este capítulo mostra onde as jurisdições se alinham e fecha o módulo com a pergunta que segue para o M2.

ENTENDA

Três pontes entre as jurisdições

- **IMDRF**. Fórum de reguladores criado em 2011, sucessor do GHTF. A Anvisa integra o comitê gestor, ao lado de UE, EUA, Japão, Canadá, Austrália e outros.
- **MDSAP**. Programa de auditoria única do sistema da qualidade, aceito por Austrália, Brasil, Canadá, Japão e EUA.
- **Requisitos essenciais**. Na UE, os requisitos gerais de segurança e desempenho (GSPR) do Anexo I do MDR, em 23 seções. No Brasil, a RDC 848/2024.

Para o avaliador, os requisitos essenciais são a espinha do dossiê. Cada requisito aplicável precisa de um método de atendimento e da referência ao documento que o comprova.

O caso integrador

A aula acompanha um sistema de monitoramento contínuo de glicose que recebeu a marcação CE, foi aprovado nos EUA pela via mais rigorosa e, numa versão seguinte, seguiu por 510(k), depois que a FDA criou uma categoria própria para esse tipo de produto. Um mesmo estudo de exatidão, publicado e revisado por pares, apoiou pedidos diferentes.

JURISDIÇÃO

Mesmo produto, caminhos diferentes

Cada regulador escolhe a via pelo seu enquadramento e pelo momento do produto.

EVIDÊNCIA

Uma base comum

Um estudo bem conduzido pode sustentar várias submissões.

Reaproveitar evidência entre jurisdições é legítimo quando dispositivo, população e indicação são os mesmos do pedido. Se algum deles muda, a evidência precisa de complemento. Confira números de processo e de regularização sempre nas bases oficiais.

CAPÍTULO 7 (CONTINUAÇÃO)

Harmonização e caso integrador

IDEIA-CHAVE

Harmonizar não é copiar: é mapear o mesmo conjunto de evidências para os requisitos de cada jurisdição.

NO CASO • ARCA-H

Exemplos de como os requisitos da ARCA-H apontam para a prova:

REQUISITO (GSPR)	PROVA ESPERADA
1 e 8: desempenho e benefício-risco	Dados clínicos da avaliação clínica
10: propriedades químicas, físicas e biológicas	Avaliação biológica da cúpula impressa
23: rótulo e instruções de uso	Instruções de uso e cartão do implante

A experiência da ARCA-1 vem do mercado brasileiro e de um dispositivo com outra cúpula. Ela só serve à ARCA-H na parte em que os dois produtos forem de fato iguais. **Pergunta para o M2**: a experiência com a ARCA-1 basta para a ARCA-H?

CONECTE

- **Cap. 2 e Cap. 3 deste módulo** as classes e os caminhos que este mapa conecta.
- **M2 • Cap. 7** a equivalência com a ARCA-1 responde à pergunta deixada aqui.
- **M4 • Cap. 6** a harmonização volta no ciclo de vida, entre Brasil e UE.

VERIFIQUE

1. Por que o mesmo estudo publicado pode sustentar submissões em jurisdições diferentes?
2. Em que situação a evidência reaproveitada precisa de complemento?
3. Para qual seção do dossiê aponta o requisito de benefício-risco?

Fonte: IMDRF; MDSAP; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo I e art. 18; RDC 848/2024.

CAPÍTULO 7 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Harmonização e caso integrador

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

FECHAMENTO DO MÓDULO

Ficha do caso ao final do Módulo 1

No Módulo 1, a ficha ganha os dois primeiros itens: o uso pretendido e a classe com o caminho de cada mercado. Os demais ficam em aberto para os próximos módulos.

ITEM DO DOSSIÊ	O QUE SABEMOS AGORA	SITUAÇÃO
Uso pretendido	Artroplastia total primária do quadril, não cimentada, em adultos com esqueleto maduro, para osteoartrite e necrose avascular. Exclui revisão e displasia grave.	Definido
Classe de risco e caminho de regularização	Brasil: Classe IV (Regra 8, alínea h), regularização com análise técnica prévia da Anvisa. UE: Classe III (Anexo VIII, Regra 8), organismo notificado. EUA: Classe II (21 CFR 888), via 510(k).	Definido
Dados clínicos disponíveis	Experiência de mercado da ARCA-1 no Brasil. Nenhum dado clínico da ARCA-H.	Em análise
Equivalência com a ARCA-1	Pergunta aberta: a experiência com a ARCA-1 basta para a ARCA-H?	Pendente para o M2
Lacunas de evidência	Ponto sensível identificado: a cúpula impressa por manufatura aditiva.	Pendente para o M2
Estratégia de evidência	Depende da equivalência e da literatura.	Pendente para o M2
Investigação clínica	Na UE, implantáveis e Classe III exigem investigação, salvo as exceções do art. 61(4).	Pendente para o M4
PMS e PMCF	Ainda não tratados.	Pendente para o M4
Relatório de avaliação clínica	Ainda não tratado.	Pendente para o M2

FECHAMENTO DO MÓDULO (CONTINUAÇÃO)

Ficha do caso ao final do Módulo 1

Mapa de conexões

CONCEITO	ONDE APARECE	ONDE VOLTA
Classe de risco	M1 • Cap. 1 e Cap. 2	M2 • Cap. 6 (estratégia proporcional ao risco)
Caminho de regularização	M1 • Cap. 3	M4 • Cap. 6 (Brasil, UE e ciclo de vida)
Avaliação clínica	M1 • Cap. 4	M2 • Cap. 7 (equivalência e relatório)
Investigação clínica	M1 • Cap. 4	M5 • Cap. 2 (plano pelo Anexo A)
Evidência não clínica	M1 • Cap. 5	M2 • Cap. 5 (a base pré-clínica)
Uso pretendido	M1 • Cap. 6	M3 • Cap. 4 (pergunta PICO)
Uso real e PMCF	M1 • Cap. 6	M4 • Cap. 2 (PMCF proporcional ao risco)
Requisitos essenciais	M1 • Cap. 5 e Cap. 7	M2 • Cap. 7 (relatório de avaliação clínica)

CAPÍTULO 8

Glossário do módulo

Classe de risco

Nível de risco do dispositivo. No Brasil, de I a IV, definido pelas regras do Anexo I da RDC 751/2022.

Regra de classificação

Critério que leva o dispositivo a uma classe. Vale a mais alta entre as regras aplicáveis.

Regularização por notificação

Caminho da Anvisa para as Classes I e II, sem análise técnica prévia.

Regularização com análise técnica prévia

Caminho da Anvisa para as Classes III e IV, com análise do dossiê antes da decisão e certificado de BPF.

510(k)

Via da FDA em que o fabricante demonstra equivalência substancial a um dispositivo predicado.

PMA

Aprovação pré-mercado da FDA, a via mais rigorosa, em geral para a Classe III.

Organismo notificado

Entidade designada na UE para avaliar a conformidade dos dispositivos de maior risco.

Avaliação clínica

Processo contínuo que reúne e analisa todos os dados clínicos para concluir sobre segurança, desempenho e benefício-risco.

Investigação clínica

Estudo planejado em seres humanos para avaliar segurança ou desempenho, conduzido conforme a ISO 14155:2026.

DICD

Dossiê de investigação clínica de dispositivo médico, submetido à Anvisa conforme a RDC 837/2023.

Uso pretendido

O que o dispositivo faz, para qual condição, em qual população, por quem e em que ambiente.

Mau uso razoavelmente previsível

Uso fora do declarado que se pode esperar e que precisa ser previsto e controlado.

Requisitos essenciais

Requisitos de segurança e desempenho que o dispositivo deve atender. Na UE, os GSPR do Anexo I do MDR; no Brasil, a RDC 848/2024.

CAPÍTULO 9

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Se a Ortovia citasse a regra errada para a ARCA-H, que partes do dossiê ficariam comprometidas além do caminho de regularização? *(Cap. 1)*

2. A ARCA-H e a ARCA-1 estão na mesma classe. Por que isso não basta para dizer que precisam da mesma evidência? *(Cap. 2)*

3. Por que a avaliação clínica da ARCA-H será lida pela Anvisa antes da decisão, e o que isso muda para o avaliador? *(Cap. 3)*

4. A ARCA-H precisa de avaliação clínica em qualquer caso. Do que depende a necessidade de uma investigação clínica? *(Cap. 4)*

5. Que dados não clínicos da cúpula impressa o avaliador precisa ver antes de discutir a evidência clínica? *(Cap. 5)*

6. Se a finalidade da ARCA-H passasse a incluir cirurgia de revisão, o que mudaria na evidência exigida? *(Cap. 6)*

CAPÍTULO 9 (CONTINUAÇÃO)

Para revisar

7. Em que condições a experiência de mercado da ARCA-1 no Brasil poderia apoiar os pedidos na UE e nos EUA? *(Cap. 7)*

HSC | GLOBAL

HSC Academy • Avaliação Clínica de Dispositivos Médicos ISO 14155

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com